Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ЭВМ
_____Б.В. Никульшин
(подпись)
«____ »_____2026 г.

# З А Д А Н И Е
**по курсовому проектированию**

Студенту Шурхаю Николаю Александровичу
(фамилия, имя, отчество)

1. Тема проекта Микропроцессорное устройство охраны объекта

2. Срок сдачи студентом законченного проекта с 07.12.2026 по 16.12.2026

3. Исходные данные к проекту:
1. Сложность электрической схемы устройства – не менее 15 элементов.
2. Микроконтроллер – напряжение питания 5 В, 14 цифровых входов, 8 аналоговых входов.
3. Инфракрасный датчик движения – угол обзора 110°, дальность обзора до 7 метров, потребление тока при напряжении 4,5 – 6 В не более 0,5 мА, диапазон рабочих температур от -20 °С до +50 °С, цифровой интерфейс Digital I/O.
4. Ультразвуковой датчик расстояния – угол обзора 15°, дальность обзора до 4 метров, потребление тока при напряжении 5 В не более 0,15 мА, диапазон рабочих температур от -20 до +50 °С, цифровой интерфейс Digital I/O.
5. Герконовый датчик МС-38 – максимальный потребляемый ток при напряжении питания 5 В не более 200 мА, диапазон рабочих температур от -40 до +85, цифровой интерфейс 1-Wire.
6. Часы реального времени – погрешность не более 0.432 сек/день, питание происходит от литиевой батарейки 3,3 или 5 В, диапазон рабочих температур от -40 °С до +85, цифровой интерфейс I2C.
7. RFID-модуль – дальность обнаружения не более 60 мм, потребление тока при напряжении 3,3 В не более 26 мкА, диапазон рабочих температур от -50 °С до +45 °С, цифровой интерфейс SPI.
8. ЖК-дисплей – разрешение 16 столбцов, 2 строки, угол обзора 130°, максимальное время отклика 250 мс, потребляемый ток дисплея не более 5 мА, потребляемый ток подсветки не более 120 мА, диапазон рабочих температур от -20 °С до +70 °С, цифровой интерфейс I2C.
9. Источник питания – сетевое зарядное устройство с поддержкой стандарта USB, выходное напряжение 5 В, выходной ток не менее 1 А, подключение к микроконтроллеру кабелем USB Type-A – USB Type-B.
10. OLED-дисплей: разрешение 128 на 64 точки, угол обзора 160°, максимальное время

отклика 50 мс, потребление тока при напряжении 2.8 В – 5.5 В не более 15 мА, диапазон рабочих температур от -30 °С до +80 °С, интерфейс I2C.
11. Четырёхразрядный семисегментный индикатор: угол обзора 165°, потребление тока при напряжении 3 В не более 150 мА, диапазон рабочих температур от -30 °С до +80 °С, интерфейс I2C.

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке):

Введение
1.Обзор литературы по теме микропроцессорное устройство охраны автопоезда.
2.Разработка структуры микропроцессорного устройство охраны автопоезда.
3.Обоснование выбора элементов функциональной схемы микропроцессорного устройства охраны объекта.
4. Разработка принципиальной электрической схемы устройства.
5. Разработка программного обеспечения.
Заключение.
Литература.

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков)

1. Структурная схема устройства (формат А3).
2. Функциональная электрическая схема заданного блока системы (формат А3).
3. Принципиальная электрическая схема устройства (формат А3)

6. Консультант по проекту И. Л. Селезнев

7. Дата выдачи задания 01.09.2026 г.

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов):

разделы 1,2 к 23.09 – 20 %
раздел 3 к 13.10 – 20 %;
раздел 4 к 04.11 – 25 %;
раздел 5 к 10.11 – 20 %
оформление пояснительной записки и графического материала к 18.11 – 15 %
Защита курсового проекта с 07.12 по 16.12

РУКОВОДИТЕЛЬ _____ доцент каф. ЭВМ Селезнёв И.Л.
(подпись)

Задание принял к исполнению 01.09.2026
(дата и подпись студента)